

Argumentation de notre analyse conceptuelle :

Quand on a terminé de faire une analyse des fichiers fournis par Atmo, on a constaté que la table `qualite_air` est une table plate, donc qui comprends une forte redondance d'informations comme par exemple le nom de la région et le type de zone qui sont répétés pour chaque relevé quotidien pour la même ville et il manquait aussi la partie de gestion des départements qui est essentiels quand on traite ce genre de cas.

Du coup pour résoudre ça on a proposé cette structure qui respecte bien la structure relationnelle pour les bases de données bien structurées et ça va permettre aussi de faciliter aussi le bon traitement des données s'il y a des mises à jours par exemple de l'application.

du coup au delà de la table `qualite_air`, on a aussi ajouté dans la structure de la base de données ces tables :

1. **region** : avec sa clé primaire `id_region`
2. **departement** : qui est liée à la classe `region` via une clé étrangère, et qui a une clé primaire nommée `numdep`
3. **commune** : qui est liée à la classe `departement`

pour faire en sorte que les relevés de pollution soient liés à cette nouvelle structure on a utilisé la colonne `code_zone` qui correspond au code INSEE de la commune et du coup en extrayant les deux premiers caractères de ce code via la fonction `SUBSTRING()`, on a obtenu le département qui l'appartient et on a aussi ajouté une contrainte de clé étrangère entre `code_zone` de la table `qualite_air` et `code_commune` de la table `commune` ce qui va permettre une liaison entre les deux tables.